

2.2. Выбор программного обеспечения

Вы научитесь:

- выбирать программное обеспечение в зависимости от потребности пользователя.

Ключевые слова

Программное обеспечение	Программалық жасақтама	Software
Базовое программное обеспечение	Базалық программалық жасақтама	Basic Software
Системное программное обеспечение	Жүйелік программалық жасақтама	System software
Служебное программное обеспечение	Қызметтік программалық жасақтама	Utility software
Прикладное программное обеспечение	Қолданбалы программалық жасақтама	Application software



Дайте общую трактовку ключевых слов и предположите, как они будут фигурировать в последующем тексте по теме.



Компьютеры невозможно себе представить без комплекса **программного обеспечения (ПО)**. Рассмотрим, по каким критериям выбрать программное обеспечение того или иного типа.



Уровни программной конфигурации:

- **базовое программное обеспечение** (встроено в компьютер);
- **системное и служебное программное обеспечение** (устанавливается в общем пакете);
- **прикладное программное обеспечение** (устанавливается пользователем).



Выбор программного обеспечения (рис. 2.2) делают исходя из тех задач, которые необходимо решить. Это может быть работа с документами, разработка приложений, интернет-развлечения, работа с базами данных, графика, математика, звук, видео и др. Как видим, список можно про-

должать до бесконечности. В любом случае прикладное программное обеспечение компьютера должно базироваться именно на выполнении конкретной функции.

С точки зрения современных компьютерных технологий можно выделить две большие общие группы программного обеспечения: **системное программное обеспечение** (обслуживающее операционную систему) и **прикладное программное обеспечение** (предназначенное для решения конкретных задач). Обе категории находятся в тесном взаимодействии. Прикладное программное обеспечение в большей степени зависит от системного.



Рис. 2.2. Программное обеспечение



Подумайте и ответьте.

Охарактеризуйте системное и прикладное программное обеспечение. Какие программы можно отнести к системному программному обеспечению, а какие – к прикладному?



На рис. 2.3 перечислены качества программного обеспечения. Охарактеризуйте каждое качество, как вы его понимаете.





Рис. 2.3. Качество программного обеспечения

Базовое программное обеспечение – это программное обеспечение, которое встроено в компьютер.



BIOS (Basic Input/Output System) – это набор микропрограмм, которые отвечают за управление всеми компонентами, установленными на материнской плате и подключенными к компьютеру устройствами.



Рис. 2.4. BIOS

BIOS является неотъемлемой составляющей системной платы (рис. 2.4). Поэтому она отнесена к особой категории компьютерных компонентов, занимающих промежуточное положение между аппаратным и программным обеспечением.



Подумайте и ответьте.

Какие еще основные функции, помимо управления компонентами и устройствами, выполняет BIOS?



POST (power-on self-test) – тестирование всего установленного на материнской плате оборудования (за исключением дополнительных плат расширения), проводимое после каждого включения компьютера.

В процессе тестирования оборудования BIOS сравнивает данные системной конфигурации с информацией, хранящейся в CMOS – специальной энергозависимой памяти, расположенной на системной плате. Хранение данных в CMOS поддерживается специальной батареей, а информация обновляется всякий раз при изменении каких-либо настроек BIOS. Именно эта память хранит последние сведения о системных компонентах, текущую дату и время, а также пароль для входа в BIOS.



BIOS обеспечивает начальную загрузку компьютера с последующим запуском операционной системы.

При выходе из строя, повреждении или удалении батарейки все данные в CMOS-памяти обнуляются.

BIOS обеспечивает начальную загрузку операционной системы. В дальнейшем загрузчик ищет и загружает в память код операционной системы и передает ему управление.

Системное и служебное программное обеспечение (устанавливается в общем пакете) – совокупность программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютера и вычислительных сетей.

Виды системного программного обеспечения: операционные системы, программы-оболочки, операционные оболочки, драйверы, утилиты.



Подумайте и ответьте.

Приведите примеры программ системного и служебного программного обеспечения.



Основная составляющая всего системного программного обеспечения – **операционная система** (рис. 2.5).



Рис. 2.5. Виды операционных систем



Подумайте и ответьте.

Какие операционные системы вы знаете? Какие из них используются чаще всего? От чего зависит выбор операционной системы?



Первое, на что нужно обратить внимание, – **назначение компьютера**. Если вы планируете использовать его в качестве сервера, нужно устанавливать серверную операционную систему. Если это просто пользовательский компьютер, можно использовать обычную сетевую систему, каковыми сегодня являются практически все однопользовательские операционные системы.

Второй аспект – **конфигурация компьютера**. Если компьютер слабый, следует обратить внимание на операционную систему. Например, Linux без графического интерфейса.

Если компьютер мощный, можно установить любую операционную систему. Начинающему пользователю лучше выбрать систему, в которой легко разобраться.

Прикладное программное обеспечение (устанавливается в общем пакете) – это специализированные приложения, ориентированные на выполнение конкретной задачи. Прикладные программы могут использоваться автономно или в составе программных комплексов, или пакетов.



Подумайте и ответьте.

Какие программы входят в прикладное программное обеспечение? В какой ситуации они необходимы?



Как правило, все пользователи предпочитают иметь набор прикладных программ, который нужен практически каждому. Их называют **программами общего назначения**.

Кроме того, имеется большое количество **прикладных программ специального назначения** для профессиональной деятельности. Их часто называют пакетами прикладных программ.



Подумайте и ответьте.

Какая программа потребуется, если нужно: создать рисунок на компьютере; оформить доклад; произвести начисление заработной платы; посетить сайт; подготовить презентацию для защиты проекта; создать базу данных сотрудников фирмы?



Системы программирования предназначены для создания системного и прикладного программного обеспечения.

Базовые инструменты любой среды программирования одинаковые. Они отличаются только формой представления и базовым набором инструментов в разных средах программирования.



Подумайте и ответьте.

Какие языки программирования можно использовать для создания прикладных программ?



Каковы же главные критерии выбора программного обеспечения для вашего компьютера?

В первую очередь выбираем операционную систему. Например операционная система Windows (рис. 2.6) содержит системные и прикладные программы, необходимые для функционирования самой системы, а также для установки других программных пакетов.



Рис. 2.6. Схема взаимодействия программного обеспечения компьютера